

チームの作業ログ

チーム 9：赤外線通信で歌うカエル

2026 年 6 月 19 日版 提出者：久家 力孔（24G1052）

チーム番号	9
提出者	久家 力孔
提出日	6 月 19 日
プロジェクト名	．赤外線通信で歌うカエル
対象期間	2026 年 6 月 11 日～2026 年 6 月 17 日（第 8 週末）

1. 人員ごとの作業時間統計

担当者	今週作業時間 [h]	累計 [h]	主な作業
柳濱 和輝	7	15	音の長さや音符を Arudiuno 側に持たせる処理, 輪唱テスト
家田 祐希	8	16	子機側に音の強さや長さを持たせるように変更, 輪唱テスト
木下 遼介	7	15	赤外線で子機の楽譜を送信して演奏するプログラムの作成, 赤外線センサーの異常発熱の確認, 輪唱テスト
渡邊 乃斗	5	11	計画書内容変更, 楽器音再現度アンケート作成 (進行中)
久家 力孔	4	9	キック音の改善, 通信テスト
手代木 巧	3	8	作成した回路とプログラムの不備の確認と LCD ディスプレイの仕様書とライブラリの解説
チーム合計			

考察

- 赤外線受光機や LCD ディスプレイなど, 機器の不良で交換するまで作業がうまく進まなかった.

2. WBS 要素ごとの作業時間統計

番号	WBS 要素	担当者	作業時間 [h]	進捗率 [%]
110	ピアノ音の作成	柳濱 和輝	0	100
120	arduino との通信用関数 (ピアノ)	柳濱 和輝	0	100
130	フルート音の作成	家田 祐希	0	100
140	arduino との通信用関数 (フルート)	家田 祐希	1.5	100
150	トランペット音の作成	木下 遼介	2	100

160	arduino との通信用関数（トランペット）	木下 遼介	1	100
170	ドラム音の作成（キック）	久家 力孔	1	100
171	ドラム音の作成（シンバル）	久家 力孔	0	100
180	arduino との通信用関数（ドラム）	久家 力孔	0	100
210	ピアノのプログラム（Arduino 子機）	柳濱 和輝	4	100
220	フルートのプログラム（Arduino 子機）	家田 祐希	3.5	100
230	トランペットのプログラム（Arduino 子機）	木下 遼介	1	100
240	ドラムのプログラム（Arduino 子機）	柳濱 和樹	0	100
250	楽譜進行プログラム	渡邊 乃斗	1	90
310	赤外線管理プログラム	家田 祐希	0	90
320	テンボ管理プログラム	渡邊 乃斗	1	100
410	回路作成	手代木 巧	0	60
420	LED マトリクス作成	手代木 巧	3	10
510	結合テスト	全員	3	0
合計			34	—

3. 作業の進捗率

3.1 WBS 進捗

番号	作業項目	予定進捗 [%]	実績進捗 [%]	状態
110	ピアノ音の作成	100	100	実装完了
120	arduino との通信用関数（ピアノ）	100	100	動作確認済み
130	フルート音の作成	100	100	実装完了
140	arduino との通信用関数（フルート）	100	100	動作確認済み
150	トランペット音の作成	100	100	実装完了
160	arduino との通信用関数（トランペット）	100	100	動作確認済み
170	ドラム音の作成（キック）	100	100	実装完了
171	ドラム音の作成（シンバル）	100	100	実装完了
180	arduino との通信用関数（ドラム）	100	100	動作確認済み
210	ピアノのプログラム（Arduino 子機）	100	100	動作確認済み
220	フルートのプログラム（Arduino 子機）	100	100	動作確認済み
230	トランペットのプログラム（Arduino 子機）	100	100	動作確認済み
240	ドラムのプログラム（Arduino 子機）	100	95	動作確認済み。ただし譜面でテンポを他楽器と同期させる必要あり
250	楽譜進行プログラム	100	90	輪唱方針の変更によって、コードを改善する必要があるが生じた

310	赤外線管理プログラム	100	90	輪唱方針の変更によって、コードを改善する必要が生じた
320	テンポ管理プログラム	100	100	動作確認済み。遅延テスト待ち。
410	回路作成	100	60	通信用の回路は完成、LED マトリクス用は未完成。
420	LED マトリクス作成	66	10	動作は確認された
510	結合テスト	0	50	ドラムを除いた輪唱は成功した

3.2 ガントチャート更新

第3層：活動タスク	担当者	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
110:ピアノ音の作成	柳演・久家						
120:arduinoとの通信用関数（ピアノ）	柳演・久家						
130:フルート音の作成	家田・渡邊						
140:arduinoとの通信用関数（フルート）	家田・渡邊						
150:トランペット音の作成	木下・手代木						
160:arduinoとの通信用関数（トランペット）	木下・手代木						
170:ドラム音の作成(キック)	柳演・久家						
171:ドラム音の作成（シンバル）	柳演・久家						
180:arduinoとの通信用関数（ドラム）	柳演・久家						
210:ピアノのプログラム	柳演・久家						
220:フルートのプログラム	家田・渡邊						
230:トランペットのプログラム	木下・手代木						
240:ドラムのプログラム	柳演・久家						
250:楽譜進行プログラム	家田・渡邊						
310：赤外線管理プログラム	家田・渡邊						
320：テンポ管理プログラム	家田・渡邊						
410:回路作成	木下・手代木						
420:LEDマトリクス作成	木下・手代木						
510:輪唱機能作成	全員						
520:結合テスト	全員						

図1 修正前のガントチャート

第1層 実装フェーズ	第2層：要素成果物	第3層：活動タスク	担当者	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
	100：processing	110:ピアノ音の作成	柳演・久家						
		120:arduinoとの通信用関数（ピアノ）	柳演・久家						
		130:フルート音の作成	家田・渡邊						
		140:arduinoとの通信用関数（フルート）	家田・渡邊						
		150:トランペット音の作成	木下・手代木						
		160:arduinoとの通信用関数（トランペット）	木下・手代木						
		170:ドラム音の作成(キック)	柳演・久家						
		171:ドラム音の作成（シンバル）	柳演・久家						
		180:arduinoとの通信用関数（ドラム）	柳演・久家						
	200：Arduino（子機）	210:ピアノのプログラム	柳演・久家						
		220:フルートのプログラム	家田・渡邊						
		230:トランペットのプログラム	木下・手代木						
		240:ドラムのプログラム	柳演・久家						
		250:楽譜進行プログラム	家田・渡邊						
	300：Arduino（親機）	310：赤外線管理プログラム	家田・渡邊						
		320：テンポ管理プログラム	家田・渡邊						
	400：その他	410:回路作成	木下・手代木						
		420:LEDマトリクス作成	木下・手代木						
	500：包括・各版	510:結合テスト	全員						

図2 修正後のガントチャート

- ・ 前倒しタスク：510 結合テスト
- ・ 遅延タスク：420 LED マトリクス作成

4. 技術成熟度レベル（TRL）の推移

7 週末時点では、TRL 3 程度に到達したと考える。前週までに完了していた各楽器音源および Arduino-Processing 間通信に加え、今週は親機・子機間の赤外線通信方式の見直しと、輪唱開始制御の実装・確認を進めた。その結果、各子機が親機からの同期信号に応じて演奏開始できる構成が概ね整った。一方で、赤外線 LED と受光機間における通信の不安定さなど、安定動作の面では未解決の課題が残っている。そのため、現時点では要素技術の試作と基礎機能確認までは達成しているが、実験室レベルでの安定した統合動作の実証には至っていない。次週は赤外線通信の安定化と複数楽器の結合確認を行い、TRL 4 への到達を目指す。

5. 技術性能指標（TPM）の推移

技術性能指標（TPM）の推移

今週は、赤外線通信・親機子機間の同期制御・Processing 側の音再生の結合確認を進めた。前週まで未測定であった項目についても、一部は定性的な確認を行った。ただし、赤外線受光機の発熱や受信不安定が発生しており、赤外線通信に関する TPM は引き続き改善が必要である。

表 4 技術性能指標（TPM）の推移

性能指標（TPM）	現在値	目標値	状態・備考
赤外線通信受信成功率	未測定	95% 以上	通信動作自体は確認したが、基盤の物理的な問題で通信の安定性に課題が残る。
通信遅延（親機→子機）	未測定	50ms 以下	体感上大きな遅延は見られないが、定量測定は未実施。今後の結合テストで確認予定。
シリアル通信速度	115200bps また は 921600bps で確認中	設定値どおり安定動作	Arduino-Processing 間の接続調整を継続中。ポート指定や通信条件の見直しを実施した。
ピアノ／フルート／トランペット音色品質	概ね達成	聴衆 50% 以上が対応楽器と判断	既存音源の動作確認を継続。一部は音の強さや高さの修正が必要。
ドラム音色品質	改善中	班員全員が識別可能	キック・シンバル音源を改良し、Arduino 通信機構を維持したまま Processing 側へ反映した。実機での最終確認が必要。
輪唱同期の安定性	未測定	小節頭で安定して開始できる	楽器開始を予約し、小節頭で開始する方式を検討・実装中。設計は整理できたが、安定動作は今後確認する。

TPM 推移グラフ

6. テストの実施日と結果

実施日	担当者	テスト内容（MOP 番号）	結果	備考（問題点・対策）
2026/06/17	家田 祐希・渡邊 乃斗	赤外線通信／受光テスト（MOP3）	成功	受光機の配線・部品を見直し，不具合は解消した．4 台の子機が親機からの信号を受信できることを確認したが，受信成功率の定量測定は次週実施予定．
2026/06/17	全員	輪唱システム結合テスト（510）	一部成功	ドラムを除く 3 楽器での輪唱開始は確認できた．今後は小節頭での開始予約方式の実装と，ドラムを含めた全楽器結合を行う．
未実施	全員	通信遅延・受信成功率の定量評価（TPM 関連）	未実施	第 9 週以降に実施予定．

7. 問題点と改善内容

問題点	影響度（高/中/低）	改善策
輪唱の設計の見直しが必要になった	高	新しいコードを考案する．
LED マトリックスの進行度が予定よりも遅い	中	作業が終了した班員を LED マトリックスに回す

8. 次回予定（第 9 週）

- ・ 櫛濱 和輝 (510)：新しい親機側のコード作成
- ・ 家田 祐希 (510)：新しい親機側のコード作成
- ・ 木下 遼介 (510)：新しい親機側のコード作成
- ・ 久家 力孔 (510)：新しい親機側のコード作成．3 年全員で集まって輪唱テスト
- ・ 渡邊 乃斗 (510)：新しい親機側のコード作成．3 年全員で集まって輪唱テスト
- ・ 手代木 巧 (420)(510)：新しい親機側のコード作成．3 年全員で集まって輪唱テスト．